

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**
**Pengenal Pasti Produk**

Perihalan Produk: **Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride**  
 Product Description: **Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride**  
 Cat No. : 133660000; 133660010; 133660100  
 No. CAS 3022-15-9  
 Rumusan molekul C<sub>5</sub> H<sub>10</sub> N<sub>2</sub> O<sub>2</sub> . 2 H Cl

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

Kegunaan yang Disyorkan Bahan kimia makmal.  
 Penggunaan dinasihati terhadap Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
 Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
 No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
 Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
 Main line: +60 3-5525 7888

**Alamat e-mel**

Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
 CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
 CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**
**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Kakisan/Kerengsaan Kulit                                     | Kategori 2 (H315) |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius                 | Kategori 2 (H319) |
| Ketoksikan sistemik organ sasaran tertentu (satu pendedahan) | Kategori 3 (H335) |

**Unsur Label**

**Kata Isyarat**
**Amaran**
**Kenyataan Bahaya**

H319 - Menyebabkan kerengsaan mata yang serius  
 H315 - Menyebabkan kerengsaan kulit

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

H335 - Boleh menyebabkan kerengsaan pernafasan

## Kenyataan Awasan

### Pencegahan

P261 - Elakkan daripada tersedut habuk/wasap/gas/kabus/wap/semburan

P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan

P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarkan dengan baik

P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka

### Tindak balas

P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas

P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas

P302 + P352 - JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan sabun dan air yang banyak

P312 - Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan jika anda rasa tidak sihat

P362 + P364 - Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan basuh sebelum dipakai semula

### Storan

P403 + P233 - Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat

### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen                                     | No. CAS   | Peratus berat |
|----------------------------------------------|-----------|---------------|
| Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride | 3022-15-9 | <=100         |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

|                                                         |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terkena Mata</b>                                     | Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan.              |
| <b>Terkena Kulit</b>                                    | Cuci dengan serta-merta menggunakan sabun dan air yang banyak sambil menanggalkan semua pakaian dan kasut yang terkontaminasi.                                   |
| <b>Pengingesan</b>                                      | Bersihkan mulut dengan air. Dapatkan perhatian perubatan.                                                                                                        |
| <b>Penyedutan</b>                                       | Beranjak daripada pendedahan, baring. Beralih ke tempat berudara segar.                                                                                          |
| <b>Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas</b> | Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebaranya kontaminasi. |

### Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Tiada maklumat yang tersedia.

### Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

**Nota kepada Doktor** Rawat mengikut simptom.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

## Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

### Bahan memadamkan api

#### Media Pemadaman Yang Sesuai

Gunakan langkah pemadaman yang sesuai untuk keadaan setempat dan persekitaran sekeliling.

#### Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan

Tiada maklumat yang tersedia.

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

### Produk Pembakaran Berbahaya

Nitrogen oksida (NOx), Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Gas hidrogen klorida.

### Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

## Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

### Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Pastikan alih udara yang sempurna.

### Langkah melindungi alam sekitar

Lihat Bahagian 12 untuk mendapatkan Maklumat Ekologi tambahan.

### Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Sapu dan kaut ke dalam bekas untuk dilupuskan.

### Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Elakkan daripada terkena kulit dan mata. Elakkan terkena kulit dan pakaian. Tanggalkan dan basuh pakaian dan sarung tangan tercemar, termasuk bahagian dalamnya sebelum digunakan semula. Elakkan menyedut wap atau kabus. Jangan telan. Jika tertelan dapatkan bantuan perubatan dengan serta-merta. Basuh sebersih-bersihnya selepas pengendalian.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

### Parameter Kawalan

ACR13366

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

## Kawalan-kawalan pendedahan

### Langkah-langkah Kejuruteraan

Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncunya

## Peralatan perlindungan peribadi

|                                     |                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Perlindungan Mata</b>            | Pakai cermin mata keselamatan dengan perisai sisi (atau gogal) Gogal |
| <b>Perlindungan Tangan</b>          | Sarung tangan pelindung                                              |
| <b>Perlindungan kulit dan badan</b> | Pakaian lengan panjang                                               |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

|                                 |                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perlindungan Respiratori</b> | Tiada kelengkapan perlindungan yang diperlukan semasa keadaan penggunaan biasa |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <u><b>Langkah-langkah Higin</b></u> | Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| <u><b>Kawalan pendedahan persekitaran</b></u> | Tiada maklumat yang tersedia |
|-----------------------------------------------|------------------------------|

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| <b>Rupa</b>            | Putih                        |
| <b>Keadaan Fizikal</b> | Serbuk Pepejal               |
| <b>Bau</b>             | Tidak berbau                 |
| <b>Ambang Bau</b>      | Tiada data tersedia          |
| <b>pH</b>              | Tiada maklumat yang tersedia |

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| <b>Julat lebur/takat</b> | 200 - 269.00 °C / 392 - 516.2 °F |
| <b>Titik Melembut</b>    | Tiada data tersedia              |
| <b>Takat/julat didih</b> | Tiada maklumat yang tersedia     |
| <b>Takat Kilat</b>       | Tiada maklumat yang tersedia     |

**Cara -** Tiada maklumat yang tersedia

|                                      |                              |         |
|--------------------------------------|------------------------------|---------|
| <b>Kadar Penyejatan</b>              | Tidak berkenaan              | Pepejal |
| <b>Kemudahbakaran (Pepejal, gas)</b> | Tiada maklumat yang tersedia |         |
| <b>Had ledakan</b>                   | Tiada data tersedia          |         |

|                                      |                     |         |
|--------------------------------------|---------------------|---------|
| <b>Tekanan Wap</b>                   | Tiada data tersedia |         |
| <b>Ketumpatan wap</b>                | Tidak berkenaan     | Pepejal |
| <b>Graviti Tertentu / Ketumpatan</b> | Tiada data tersedia |         |
| <b>Ketumpatan Pukal</b>              | Tiada data tersedia |         |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Keterlarutan Dalam Air          | Tiada maklumat yang tersedia |
| Keterlarutan dalam pelarut lain | Tiada maklumat yang tersedia |

Pekali Petakan (n-oktanol/air)

|                      |                              |         |
|----------------------|------------------------------|---------|
| Suhu Pengautocucuhan | Tiada data tersedia          |         |
| Suhu Penguraian      | Tiada data tersedia          |         |
| Kelikatan            | Tidak berkenaan              | Pepejal |
| Sifat Mudah Letup    | Tiada maklumat yang tersedia |         |
| Sifat Pengoksidaan   | Tiada maklumat yang tersedia |         |

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Rumusan molekul | C5 H10 N2 O2 . 2 H Cl |
| Berat Molekul   | 203.07                |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Stabil dalam keadaan normal.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Pempolimeran Berbahaya | Tiada maklumat yang tersedia. |
| Tindak Balas Berbahaya | Tiada maklumat yang tersedia. |

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Produk tidak serasi.

### Bahan Tak Serasi

Agen mengoksida yang kuat.

### Produk Penguraian Berbahaya

Nitrogen oksida (NOx). Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO2). Gas hidrogen klorida.

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Maklumat Produk | Tiada maklumat ketoksikan akut tersedia untuk produk ini |
|-----------------|----------------------------------------------------------|

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| (a) acute toxicity; |                     |
| Oral                | Tiada data tersedia |
| Derma               | Tiada data tersedia |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

|                                                             |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penyedutan                                                  | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| (b) Kakisan kulit / kerengsaan;                             | Kategori 2                                                                                                                                      |
| (c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan;                | Kategori 2                                                                                                                                      |
| (d) pemekaan pernafasan atau kulit;<br>Respiratori<br>Kulit | Tiada data tersedia<br>Tiada data tersedia                                                                                                      |
| (e) kemutagenan sel germa;                                  | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| (f) kekarasinogenan;                                        | Tiada data tersedia<br>Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui                                                       |
| (g) ketoksikan pembiakan;                                   | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| (h) STOT- pendedahan tunggal;<br>Keputusan / Organ Sasaran  | Kategori 3<br>Sistem pernafasan.                                                                                                                |
| (i) STOT-pendedahan berulang;<br>Organ Sasaran              | Tiada data tersedia<br>Tiada maklumat yang tersedia.                                                                                            |
| (j) bahaya aspirasi;                                        | Tidak berkenaan<br>Pepejal                                                                                                                      |
| Kesan Mudarat Yang Lain                                     | Merengsa mata, sistem pernafasan dan kulit                                                                                                      |
| Simptom / Kesan, akut dan tertangguh                        | Tiada maklumat yang tersedia.                                                                                                                   |
| Endocrine Disrupting Properties                             | Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki. |

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

|                                    |                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kesan ketoksikan eko</u>        | Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan. |
| <u>Ketegaran dan keterdegradan</u> | Tiada maklumat yang tersedia                                                                                                      |
| <u>Keupayaan biopengumpulan</u>    | Tiada maklumat yang tersedia                                                                                                      |
| <u>Mobiliti di dalam tanah</u>     | Tiada maklumat yang tersedia.                                                                                                     |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

**Maklumat Pengganggu Endokrin** Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

**Kesan buruk yang lain** Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

### Kaedah rawatan sisa

**Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan**

Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan

**Pembungkusan Terkontaminasi**

Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa.

**Maklumat Lain**

Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan buang ke dalam longkang

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

### IMDG/IMO

Tidak dikawal

**Jalan dan Pengangkutan Kereta Api** Tidak dikawal

### IATA

Tidak dikawal

**Pengawasan Khusus untuk Pengguna**

Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

**Inventori Antarabangsa**

X = disenaraikan

### Peraturan Kebangsaan

**Pencemar Organik Berterusan  
Potensi Penipisan Ozon**

Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

TSCA - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

|                                                                                                                                           |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Substances/EU List of Notified Chemical Substances                                                                                        | <b>DSL/NDSL</b> - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada                            |
| <b>PICCS</b> - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia                                                                          | <b>ENCS</b> - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia                                                          |
| <b>IECSC</b> - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada                                                                                        | <b>AICS</b> - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)             |
| <b>KECL</b> - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea                                                                                     | <b>NZIoC</b> - Inventori Bahan Kimia New Zealand                                                        |
| <b>WEL</b> - Had Pendedahan Tempat Kerja                                                                                                  | <b>TWA</b> - Purata Berpemberat Masa                                                                    |
| <b>ACGIH</b> - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat) | <b>IARC</b> - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser                                             |
| <b>RPE</b> - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan                                                                                          | <b>LD50</b> - Dos maut 50%                                                                              |
| <b>LC50</b> - Kepekatan maut 50%                                                                                                          | <b>EC50</b> - Kepekatan Berkesan 50%                                                                    |
| <b>POW</b> - Pekali sekatan Oktanol: Air                                                                                                  |                                                                                                         |
| <b>ADR</b> - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan                                        | <b>ICAO/IATA</b> - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa |
| <b>IMO/IMDG</b> - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa                                           | <b>MARPOL</b> - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut                     |
| <b>OECD</b> - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan                                                                                | <b>ATE</b> - Anggaran Ketoksikan Akut                                                                   |
| <b>BCF</b> - Faktor biokepekatan (BCF)                                                                                                    | <b>VOC</b> - (sebatian organik meruap)                                                                  |

## Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Keselamatan pembekal risalah data, Chemadviser - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Tarikh Semakan  
Ringkasan semakan

21-Mac-2025  
Tidak berkenaan.

## Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

### Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

## Tamat Risalah Data Keselamatan